2. Funkcje. Zmienne globalne i lokalne - pytania i zadania

A. Pytania kontrolne

1. Wyjaśnij, czym funkcja różni się od zwykłej sekwencji instrukcji zapisanych w funkcji main().

2. Czym różni się deklaracja funkcji od definicji funkcji?

3. Co oznacza typ zwracany funkcji?

4. Kiedy funkcja powinna mieć typ void?

5. Wyjaśnij różnicę między parametrem formalnym a argumentem aktualnym.

6. Co dzieje się z argumentem przekazywanym do funkcji przez wartość?

7. Po co stosuje się przekazywanie przez referencję?

8. Czym jest zmienna globalna?

9. Czym jest zmienna lokalna?

10. Na czym polega przesłanianie nazw zmiennych?

B. Analiza kodu

1. Określ, co zostanie wypisane na ekranie.

```
int x = 10;

void zmien(int x) {
    x = 25;
}

int main() {
    zmien(x);
    cout << x;
}
```

3. Określ, co zostanie wypisane na ekranie.

```
void zmien(int &x) {
    x = 25;
}

int main() {
    int x = 10;
    zmien(x);
    cout << x;
}
```

5. Wskaż zmienne lokalne i globalne w poniższym programie.

```
double przelicznik = 1.23;

double oblicz(double cena) {
    double wynik = cena * przelicznik;
    return wynik;
}

int main() {
    double cena = 100;
    cout << oblicz(cena);
}
```

C. Zadania programistyczne

1. Napisz funkcję poleKola(), która przyjmuje promień i zwraca pole koła. W funkcji main() pobierz promień od użytkownika i wyświetl wynik.

2. Napisz funkcję obwodProstokata(), która oblicza obwód prostokąta i zwraca wynik przez parametr referencyjny.

3. Napisz dwie funkcje: poleTrojkata() oraz obwodTrojkata(). Wykorzystaj je w programie głównym dla danych pobranych od użytkownika.

4. Napisz program pokazujący przesłanianie zmiennej globalnej przez zmienną lokalną o tej samej nazwie. Dodaj komentarze wyjaśniające wynik działania.

D. Odpowiedzi skrócone

1. 1. Funkcja ma nazwę, może mieć parametry, może zwracać wynik i może być wielokrotnie wywoływana. 2. Deklaracja zapowiada funkcję, definicja zawiera jej ciało. 3. Typ zwracany określa rodzaj wyniku zwracanego przez return. 4. void stosujemy, gdy funkcja nie zwraca wyniku. 5. Parametr formalny jest w definicji/deklaracji, argument aktualny w wywołaniu. 6. Przez wartość przekazywana jest kopia. 7. Referencja umożliwia pracę na oryginale. 8. Globalna jest zadeklarowana poza funkcjami. 9. Lokalna jest ograniczona do funkcji lub bloku. 10. Przesłanianie to ukrycie nazwy zewnętrznej przez nazwę lokalną. W analizie kodu: pierwszy program wypisze 10, drugi 25.